中3　実力テスト⑤ **大問3-2　連立方程式の利用** 解答　　月　　日　名前（　　）

三郎さんと明子さんが通っている中学校では、毎月牛乳パックを回収している。回収した牛乳パックは、1枚の紙になるように開き、たばにまとめて、トイレットペーパーと交換してもらう。【会話】は、2人が回収した牛乳パックと、交換したトイレットペーパーについて話し合っている場面である。 このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。

（もとの問題の「回収した牛乳パック → 開く → たばねる → トイレットペーパーと交換する」の絵は省いています）

【会話】

三郎：回収した1L用の牛乳パックは50枚ごとに、500mL用の牛乳パックは100枚ごとに、それぞれ1たばにまとめるよ。1たばにつきトイレットペーパー1個と交換してもらえるからね。

明子：先月回収した1L用の牛乳パックは172枚、500mL用の牛乳パックは563枚だから、合計8個のトイレットペーパーと交換したね。でも、たばにできなかった牛乳パックが少し残っているわ。

三郎：今月は、先月たばにできなかった分と今月回収した分をあわせてすべてたばにすることができたから、残らずトイレットペーパーと交換することができたよ。

明子：先月の残りの枚数と今月回収した枚数をあわせると、1L用の牛乳パックは、500mL用の牛乳パックより550枚多かったわ。

三郎：今月は、合計で23個のトイレットペーパーと交換することができたね。

明子：今月回収した1L用の牛乳パックと500mL用の牛乳パックは、それぞれ何枚だったのかな。

(1) 今月回収した1L用の牛乳パックを x 枚、500mL用の牛乳パックを y 枚とする。今月トイレットペーパーと交換した1L用の牛乳パックと500mL用の牛乳パックの枚数を、それぞれ x, y を用いて表しなさい。

先月の残り：1L用 $172-50\times3=22$（枚）、500mL用 $563-100\times5=63$（枚）

答　1L用：**$(x+22)$ 枚**　　500mL用：**$(y+63)$ 枚**

(2) 今月回収した1L用の牛乳パックの枚数と、500mL用の牛乳パックの枚数を、連立方程式を使って求めなさい。ただし、今月回収した1L用の牛乳パックの枚数を x 枚、500mL用の牛乳パックの枚数を y 枚とし、答えを求める過程がわかるように、式と計算も書きなさい。

枚数の差：$(x+22)-(y+63)=550$ より $x-y=591$

たばの数：$\dfrac{x+22}{50}+\dfrac{y+63}{100}=23$　両辺に100をかけて $2x+44+y+63=2300$ より $2x+y=2193$

2つの式をたすと　$3x=2784$　$x=928$　$y=928-591=337$

（1L用 950枚＝19たば、500mL用 400枚＝4たば、19＋4＝23 で問題に合う）

答　1L用：**928枚**　　500mL用：**337枚**